www.tntextbooks.in

(xi) வெக்டர் கூறுகளின் அடிப்படையில் $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கலைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k})\cdot\left(B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}\right)$$

$\vec{A}.\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$, மற்ற அனைத்துப் பெருக்கற்பலன்களும் சுழியாகும்.

$\vec{A}$ – இன் எண் மதிப்பு $\left|\vec{A}\right| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

எடுத்துக்காட்டு 2.7

கொடுக்கப்பட்ட $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ மற்றும் $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் $\vec{A}.\vec{B}$,மற்றும் $\vec{A}, \vec{B}$ இன் எண்மதிப்புகளையும் காண்க. மேலும் கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு

$$\vec{A}.\vec{B} = 2 + 12 + 30 = 44$$

$\vec{A}$ வெக்டரின் எண்மதிப்பு

$$A = \sqrt{4 + 16 + 25} = \sqrt{45} \text{ அலகுகள்}$$

$\vec{B}$ வெக்டரின் எண்மதிப்பு

$$B = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46} \text{ அலகுகள்}$$

இரண்டு வெக்டர்களுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{A}.\vec{B}}{AB}\right)$$

$$= \cos^{-1}\left(\frac{44}{\sqrt{45\times 46}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{44}{45.49}\right)$$

$$= \cos^{-1}(0.967)$$

$$\therefore \theta \cong 15^\circ$$

எடுத்துக்காட்டு 2.8

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து வெக்டர்களா என ஆராய்க.

i) $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ மற்றும் $\vec{B} = 4\hat{i} - 5\hat{j}$

ii) $\vec{C} = 5\hat{i} + 2\hat{j}$ மற்றும் $\vec{D} = 2\hat{i} - 5\hat{j}$

தீர்வு

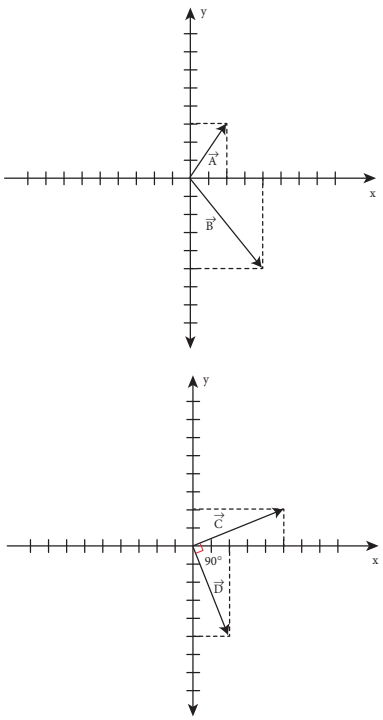
(i) $\vec{A}.\vec{B} = 8 - 15 = -7 \neq 0$

எனவே $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து வெக்டர்கள் அல்ல.

(ii) $\vec{C}.\vec{D} = 10 - 10 = 0$

எனவே $\vec{C}$ மற்றும் $\vec{D}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து வெக்டர்கள் ஆகும்.

கீழ்க்காணும் படம் வடிவியல் முறையில் எவ்வாறு $\vec{C}$ மற்றும் $\vec{D}$ வெக்டர்கள் செங்குத்து வெக்டர்கள் என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.



இயற்பியலில், $\vec{F}$ என்ற விசையினால் பொருளொன்று $d\vec{r}$ தொலைவு இடப்பெயர்ச்சி அடையும்போது, அவ்விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.

$$W = \vec{F}.d\vec{r}$$
$$W = F\ dr\ \cos\theta$$

விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை என்பது, விசை வெக்டருக்கும், இடப்பெயர்ச்சி வெக்டருக்கும்